

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/11/06

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 空間洞察：資料驅動的感興趣區域選擇如何增強基於EEG的BCI中單次試驗P300分類
3. 力量感知：捕捉日常需力量活動的IMU信號數據集
4. M3PD數據集：在實驗室和臨床環境中使用智慧型手機前後鏡頭的雙視角光體積描記法（PPG）
5. HAGI++：頭部輔助的視線補全與生成
6. NeuroClean：一種廣義的機器學習方法，用於神經時間序列調整
7. 外泌體 / 精準醫療-----
8. Hepta籌集670萬美元，將液體活檢技術應用於肝病
9. 神經科學 / 心理學-----
10. 條件不變的fMRI語音可懂度解碼：深度狀態空間模型的應用
11. CytoNet：人類大腦皮質的基礎模型
12. 認知控制的神經動態：當前的緊張與未來的希望
13. 聯想-感覺時空層次與功能梯度正則化的遞迴神經網絡對精神分裂症的啟示
14. 月光下的微生物：腸道微生物群如何影響睡眠
15. AI / 數據分析-----
16. 基於特徵可分性評估病理細胞影像分類可靠性框架
17. DL4Proteins Jupyter 筆記本教學：如何使用人工智慧進行生物分子結構預測與設計
18. 機器學習在RNA二級結構預測中的應用：當前方法與挑戰回顧
19. 鏡像神經元模式在人工智慧對齊中的應用
20. 可擴展且具成本效益的去新模板分子生成
21. 產業趨勢 / 法規-----
22. 從RNA世界到陸生植物：從tRNA基因中獲得的演化洞見
23. 生物調控網路推斷：透過環狀因果結構學習
24. 生物分子線性二次調節器在部分觀察下的應用
25. 基於注意力的核苷酸分析中的馬可夫整合上下文感知正則化
26. 基因調控網路推斷：選擇偏差與潛在混雜因素的影響
27. 生科基礎研究-----
28. 無監督演化細胞類型匹配：透過熵最小化的最佳傳輸
29. AGNES：適應性圖神經網絡與動態規劃混合框架，用於即時納米孔種子鏈接
30. 跨模態擴散建模用於超解析空間轉錄組學
31. 跨模態擴散模型在超解析空間轉錄組學中的應用
32. 跨模態擴散建模提升空間轉錄組學解析度



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 空間洞察：資料驅動的感興趣區域選擇如何增強基於EEG的BCI中單次試驗P300分類

摘要

基於腦電圖（EEG）的腦機介面（BCI）在檢測單次試驗P300電位時常面臨空間特異性限制，P300是一種神經生理學特徵，用於BCI控制和神經退行性疾病診斷。我們提出了一種新穎的框架，結合eLORETA源定位和跨受試者功能連接，以識別跨會話的穩定感興趣區域（ROIs）。通過分析31名受試者的62通道EEG數據（63次會話，2520次試驗），我們證明了相位滯後連接指標可以可靠地隔離如島葉和頂葉區域等深層皮質-皮質下結構中的任務相關樞紐，這對阿茲海默症生物標記至關重要。通過將空間穩定的ROIs與動態時間一致性相結合，我們的混合分類在不同頻率帶中系統地優於全腦方法（根據連接方法和頻譜範圍，提升幅度可達5.4%），同時保持毫秒級的時間精度。據我們所知，這是首個通過源空間連接建立跨受試者ROI共識的研究，繞過頭皮EEG的深度限制以探測與阿茲海默症相關的網絡。該框架對噪音的穩健性和與便攜系統的兼容性為全球範圍內早期神經退行性疾病檢測提供了重大潛力。未來結合個體化解剖數據或自適應參數優化可能會改進此工具的臨床應用，提升目前在1-15 Hz範圍內的最高準確率81.57%。

導讀

這篇文章探討了如何利用EEG（腦電圖）技術來改善腦機介面（BCI）的準確性，特別是在檢測P300電位（與注意力和記憶相關的腦波）時。傳統上，EEG面臨著難以精確定位腦內深層結構的挑戰。研究者们通過結合eLORETA（電流源密度估計技術）和功能連接分析，找到了更穩定的感興趣區域（ROIs），這些區域在檢測阿茲海默症等疾病的生物標記時尤為重要。這項技術不僅提高了分類的準確性，還能在便攜系統中應用，具有廣泛的臨床應用潛力。

學習路徑

腦電圖（EEG）→ P300電位 → 腦機介面（BCI）→ eLORETA源定位 → 功能連接分析 → 阿茲海默症生物標記 → 便攜式EEG系統

原文連結

[點擊連結](#)

2. 力量感知：捕捉日常需力量活動的IMU信號數據集

摘要

使用可穿戴傳感器如慣性測量單元（IMUs）來追蹤需力量的活動，對於監測肌肉力量、耐力和爆發力至關重要。然而，目前缺乏全面捕捉這些活動的數據集。為了填補這一空白，我們引入了「StrengthSense」，這是一個公開的數據集，涵蓋了11種需力量的活動，如從坐到站、爬樓梯和拖地。為了比較，數據集中還包括了2種非需力量的活動。數據來自29名健康受試者，使用放置在四肢和軀幹上的10個IMU進行收集，並以視頻錄像作為參考進行標註。本文提供了數據收集、預處理和技術驗證的全面概述。我們進行了IMU估算的關節角度與直接從視頻中提取的角度的比較分析，以驗證傳感器數據的準確性和可靠性。研究人員和開發者可以利用「StrengthSense」來推進人類活動識別算法的開發，創建健身和健康監控應用等。

導讀

這篇文章介紹了一個名為「StrengthSense」的數據集，專門用於捕捉需力量的日常活動。IMU（慣性測量單元）是一種可穿戴的傳感器，能夠測量運動中的加速度和旋轉。這個數據集的特點是詳細記錄了11種需力量的活動，並且提供了IMU信號和視頻數據的對比分析，確保數據的準確性。這對於開發新的運動識別技術和健康監控應用非常有幫助。

學習路徑

人體運動學 → 慣性測量單元（IMU）技術 → 人類活動識別 → 數據集構建與標註 → 健康監控應用開發

原文連結

點擊連結

3. M3PD數據集：在實驗室和臨床環境中使用智慧型手機前後鏡頭的雙視角光體積描記法（PPG）

摘要

便攜式生理監測對於心血管疾病的早期檢測和管理至關重要，但目前的方法通常需要專用設備，限制了可及性，或要求患者保持不切實際的姿勢。基於智慧型手機的視頻光體積描記法提供了一種方便的非侵入性替代方案，但仍面臨由運動偽影、光線變化和單一視角限制所造成的可靠性挑戰。很少有研究展示其在心血管患者中的可靠應用，也沒有廣泛使用的開放數據集來驗證跨設備的準確性。為了解決這些限制，我們引入了M3PD數據集，這是首個公開可用的雙視角移動光體積描記數據集，包括來自60名參與者（其中47名為心血管患者）的同步面部和指尖視頻，這些視頻是通過智慧型手機的前後鏡頭同時捕獲的。在這種雙視角設置的基礎上，我們進一步提出了F3Mamba，通過基於Mamba的時間建模融合面部和指尖視角。該模型將心率誤差降低了21.9%到30.2%，並在現實世界的挑戰場景中提高了穩健性。數據和代碼可在：<https://github.com/Health-HCI-Group/F3Mamba> 獲得。

導讀

這篇文章介紹了一種新的數據集和模型，用於改善智慧型手機上光體積描記法（PPG）的準確性。PPG是一種通過測量皮膚反射光的變化來監測心率的技術。傳統上，這需要專業設備，而智慧型手機提供了一種更便捷的方式。然而，智慧型手機的PPG技術面臨著運動偽影（由於運動導致的數據誤差）、光線變化（環境光線影響測量）和單一視角限制的問題。M3PD數據集利用智慧型手機的前後鏡頭同時捕捉面部和指尖視頻，提供雙視角數據，這有助於提高測量的準確性和可靠性。F3Mamba模型進一步通過時間建模技術，將這些數據融合起來，顯著降低了心率測量的誤差。

學習路徑

光學原理 → 光體積描記法（PPG） → 生理信號處理 → 智慧型手機技術應用 → 機器學習中的時間建模 → 雙視角數據融合技術

原文連結

點擊連結

4. HAGI++：頭部輔助的視線補全與生成

摘要

移動式眼動追蹤在捕捉人類在現實世界和擴增實境（XR）環境中的視覺注意力方面扮演著重要角色，是行為研究到人機互動等應用的關鍵工具。然而，由於眨眼、瞳孔檢測錯誤或光照變化而導致的數據缺失，對於視線數據的進一步分析構成了重大挑戰。為了解決這一挑戰，我們引入了HAGI++，這是一種基於多模態擴散的視線數據補全方法，首次利用整合的頭部方向傳感器來利用頭部和眼睛運動之間的內在關聯性。HAGI++採用基於Transformer的擴散模型來學習眼睛和頭部表現之間的跨模態依賴性，並且可以輕鬆擴展以納入額外的身體運動。在大規模的Nymeria、Ego-Exo4D和HOT3D數據集上的廣泛評估顯示，HAGI++在視線補全方面始終優於傳統的插值方法和基於深度學習的時間序列補全基線。此外，統計分析證實，HAGI++生成的視線速度分佈與實際人類視線行為密切匹配，確保更真實的視線補全。此外，通過整合來自商用可穿戴設備的腕部運動，HAGI++在100%視線數據缺失（純粹的視線生成）的極端情況下，超越了依賴全身運動捕捉的先前方法。我們的方法為在現實世界中更完整和準確的眼動記錄鋪平了道路，並在增強基於視線的分析和跨各種應用領域的互動方面具有重大潛力。

導讀

HAGI++是一種新穎的方法，旨在解決移動式眼動追蹤中由於眨眼或光照變化等原因造成的數據缺失問題。這個方法利用頭部方向傳感器（感測頭部運動的裝置）和Transformer模型（用於處理序列數據的深度學習模型）來補全視線數據。HAGI++不僅能更準確地補全缺失的視線數據，還能在數據完全缺失的情況下生成視線數據，這對於行為研究和人機互動等領域具有重要意義。

學習路徑

基礎眼動追蹤技術 → 多模態數據融合 → Transformer模型 → 深度學習在時間序列中的應用 → 擴增實境（XR）技術 → HAGI++方法論

原文連結

點擊連結

5. NeuroClean：一種廣義的機器學習方法，用於神經時間序列調整

摘要

腦電圖 (Electroencephalography, EEG) 和局部場電位 (Local Field Potentials, LFP) 是兩種廣泛用於記錄大腦電活動的技術，這些信號被應用於臨床和研究領域的多種用途。然而，大多數大腦數據記錄除了大腦本身外，還受到多種假訊號和噪音源的影響。因此，正確且完全自動化的調整是其使用的一個主要需求。為此，我們介紹了一種無監督、多用途的EEG/LFP預處理方法，即NeuroClean流程。除了其完整性和可靠性外，NeuroClean是一系列無監督的算法，旨在減少由人工干預引起的可重複性問題和偏差。該流程設計為一個五步驟過程，包括常見的帶通和線性噪聲過濾，以及壞通道拒絕。然而，它還整合了一種高效的獨立成分分析，並基於聚類算法進行自動成分拒絕。這個機器學習分類器被用來確保在每個清理步驟後，任務相關的信息得以保留。我們使用了多個數據集來驗證該流程。NeuroClean從信號中去除了多種常見的假訊號。此外，在不同複雜度的運動任務背景下，經過數據清理後，其在優化的多項邏輯迴歸模型中達到了超過97%的準確率（相較於機會水平的33.3%），而原始數據的準確率為74%。這些結果表明，NeuroClean是一個有前途的流程和工作流，可以應用於未來的工作和研究中，以在機器學習流程中實現更好的泛化和性能。

導讀

這篇文章介紹了一種名為NeuroClean的新方法，用於處理腦電圖 (EEG) 和局部場電位 (LFP) 數據中的噪音和假訊號。這些數據通常包含很多非大腦來源的干擾，因此需要一個自動化的過程來清理。NeuroClean是一個無需人工干預的流程，包含五個步驟，使用了機器學習中的獨立成分分析 (ICA) 和聚類算法來自動識別和去除不需要的信號成分。這樣可以保證在清理過程中保留重要的任務相關信息。經過驗證，NeuroClean在處理後的數據上提高了機器學習模型的準確性，顯示出其在未來研究中的潛力。

學習路徑

電生理學基礎 → 腦電圖 (EEG) 技術 → 局部場電位 (LFP) 技術 → 信號處理基礎 → 機器學習中的獨立成分分析 (ICA) → 聚類算法基礎 → 機器學習模型評估

原文連結

點擊連結



外泌體 / 精準醫療-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. Hepta籌集670萬美元，將液體活檢技術應用於肝病

摘要

前Illumina、Grail和Google的員工正在將用於癌症和產前篩查的血液DNA技術，適應於診斷慢性疾病，如肝病。他們的新公司Hepta Bio籌集了670萬美元，以推動這一技術的發展。

導讀

液體活檢 (Liquid

Biopsy) 是一種從血液中提取DNA進行分析的技術，原本主要用於癌症和產前篩查。Hepta Bio的創始人來自Illumina、Grail和Google，這些公司在基因技術和數據分析領域有著豐富的經驗。Hepta Bio計劃將這項技術應用於肝病的診斷，這意味著未來可能不需要侵入性的肝臟活檢 (Liver Biopsy) 就能獲得診斷信息。

學習路徑

基因技術基礎 → 液體活檢技術 → 癌症篩查技術 → 慢性疾病診斷技術 → 肝病診斷技術

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

7. 條件不變的fMRI語音可懂度解碼：深度狀態空間模型的應用

摘要

闡明語音可懂度的神經基礎對於計算神經科學和數位語音處理至關重要。近期的神經影像研究顯示，可懂度不僅僅影響簡單的聲學，還會調節大腦皮層活動，主要集中在顳上回和額下回。然而，以往的研究大多侷限於乾淨的語音環境，尚不清楚大腦是否在多樣的聆聽環境中使用條件不變的神經編碼。為了解決這一問題，我們提出了一種新穎的架構，基於深度狀態空間模型，專門用於從fMRI信號中解碼語音可懂度，尤其針對其高維度的時間結構。我們首次嘗試在聲學條件不同的情況下解碼可懂度，結果顯示我們的方法顯著優於傳統方法。此外，區域分析強調了聽覺、額葉和頂葉區域的貢獻，跨條件轉移顯示了條件不變的神經編碼的存在，從而推進了對大腦中抽象語言表徵的理解。

導讀

這篇文章探討了語音可懂度（理解語音的能力）的神經基礎，這對於計算神經科學（研究大腦計算過程的科學）和數位語音處理（利用數位技術處理和分析語音信號）非常重要。研究指出，語音可懂度影響大腦的某些區域，如顳上回和額下回（大腦中的特定區域），而不僅僅是聲音本身。過去的研究主要集中在乾淨的語音環境中，但這篇文章提出了一種新方法，使用深度狀態空間模型（用於處理和預測時間序列數據的數學模型），可以在不同的聲學環境中解碼語音可懂度，並且效果優於傳統方法。這表明大腦可能使用條件不變的神經編碼來理解語音，這對理解大腦如何處理語言有重要意義。

學習路徑

神經科學基礎 → 語音處理基礎 → 計算神經科學 → 神經影像技術（如fMRI）→ 深度學習基礎 → 狀態空間模型 → 語音可懂度的神經基礎研究

原文連結

點擊連結

8. CytoNet：人類大腦皮質的基礎模型

摘要

為了研究人類大腦的運作，我們需要深入探索大腦皮質的組織及其詳細的細胞結構。我們介紹了一個名為CytoNet的基礎模型，該模型將大腦皮質的高解析度顯微圖像片段編碼為高度表達的特徵表示，從而實現全面的大腦分析。CytoNet使用自我監督學習，利用空間鄰近性作為強大的訓練信號，無需人工標記。生成的特徵在解剖學上合理且在生物學上具相關性，能夠編碼皮質結構的一般特徵和獨特的大腦特質。我們展示了在皮質區域分類、皮質層分割、細胞形態估計和無監督大腦區域映射等任務中的頂尖表現。作為一個基礎模型，CytoNet提供了一個一致的框架來研究皮質微結構，支持分析其與其他結構和功能性大腦特徵的關係，並為多樣化的神經科學研究鋪平道路。

導讀

CytoNet是一個用於研究人類大腦皮質的基礎模型。大腦皮質是大腦的外層，負責高級功能如感知、思考和運動控制。CytoNet通過將顯微圖像轉換為特徵表示，幫助科學家更好地理解皮質的結構和功能。這個模型使用自我監督學習（機器學習的一種方法，不需要人工標記數據），並能夠自動識別和分類大腦的不同區域和層次，這對於神經科學研究非常重要。

學習路徑

神經科學基礎 → 大腦皮質結構 → 顯微圖像分析 → 自我監督學習 → 基礎模型應用

原文連結

點擊連結

白鷗·喚
Daily Bio-Fun

9. 認知控制的神經動態：當前的緊張與未來的希望

摘要

認知控制是一組過程，幫助個體在面對阻力或不確定性時追求目標。雖然認知控制已被廣泛研究為感知、評價和行動的動態反饋迴路，但作為一個整體的動態和分佈式神經過程，它仍未被完全理解。在這裡，我們批判性地檢視了認知控制研究的歷史和進展，包括權力、道德和理性的隱喻和文化規範如何與控制的定義交織在一起，以整體考量不同模型如何解釋哪些腦區充當控制器。控制器是自上而下信號的來源，通常位於那些神經激活實現控制基本組成過程的區域，包括衝突監測和行為抑制。來自這些區域的自上而下信號引導其他特定任務區域的激活，偏向於特定任務的活動模式。一種相對較新的方法，網絡控制理論，源於動態系統理論和系統工程。這種方法可以數學上顯示，控制器是具有強嵌套和反覆解剖連接的區域，能有效傳播自上而下的信號，並精確估計偏向於特定任務模式所需的信號量、位置和時間。該理論與先前的證據趨同，提供了新的數學工具和直覺來理解跨分析層次的控制迴路，並自然地產生對腦區和心理功能模塊中控制的分級預測，這些預測此前未被考慮或被邊緣化。我們描述了先前方法的趨同和分歧，指出未來整合的方向，以改善對大腦如何實現認知控制的理解。

導讀

認知控制是大腦用來幫助我們在面對困難時仍能完成目標的一套過程。這篇文章探討了認知控制的歷史和最新研究進展，特別是如何利用網絡控制理論（一種源自動態系統理論和系統工程的方法）來理解大腦中不同區域的控制角色。控制器是大腦中負責發出指令的區域，這些指令能夠影響其他區域的活動模式。網絡控制理論能夠幫助我們更精確地了解這些控制器如何運作，以及它們在不同任務中的作用。

學習路徑

神經科學基礎 → 認知心理學 → 認知控制理論 → 動態系統理論 → 網絡控制理論 → 系統工程

原文連結

點擊連結

10. 聯想-感覺時空層次與功能梯度正則化的遞迴神經網絡對精神分裂症的啟示

摘要

人類的新皮質在功能上最高層次是沿著一個連續的感覺到聯想（AS）層次結構組織的。本研究比較精神分裂症患者與對照組的AS層次結構特徵。使用大型fMRI數據集（N=355），我們通過腦連接的譜分析提取個體的AS梯度，通過梯度擴展量化層次專業化，並將這種擴展與連接幾何相關聯。我們發現精神分裂症壓縮了AS層次，表明功能區分減少。通過使用Ornstein-Uhlenbeck過程建模神經時間尺度，我們觀察到在梯度極端最專業、局部凝聚的區域表現出具有較長時間常數的動態，而這種效應在精神分裂症中減弱。為了研究計算，我們使用梯度來正則化針對工作記憶任務訓練的特定於受試者的遞迴神經網絡（RNNs）。具有更大梯度擴展的網絡學習更有效率，在較低的任務損失下達到平穩，並保持與規定的AS層次幾何的更強對齊。固定點線性化顯示高範圍網絡在記憶延遲期間進入更穩定的神經狀態，這表現在較低的能量和較小的最大雅可比特徵值。這種梯度正則化的RNN框架因此將大規模皮質架構與固定點穩定性聯繫起來，提供了一個機制說明梯度去分化如何在精神分裂症中破壞神經計算，這一點由經驗性時間尺度平坦化和基於模型的較不穩定固定點的證據一致支持。

導讀

這篇文章探討了人類大腦新皮質的感覺到聯想（AS）層次結構，特別是在精神分裂症患者中的變化。研究使用功能性磁共振成像（fMRI）數據來分析腦連接中的AS梯度，並發現精神分裂症患者的AS層次結構被壓縮，這意味著大腦功能區分減少。研究還利用Ornstein-Uhlenbeck過程來模擬神經時間尺度，發現精神分裂症患者在梯度極端的區域動態減弱。為了進一步理解這種現象，研究者使用梯度正則化遞迴神經網絡（RNNs）來模擬工作記憶任務，發現具有更大梯度擴展的網絡在學習時更有效率，並能更好地維持穩定的神經狀態。這些發現提供了關於精神分裂症中神經計算不穩定的機制性解釋。

學習路徑

神經科學基礎 → 功能性磁共振成像（fMRI） → 神經網絡基礎 → 遞迴神經網絡（RNN） → 精神分裂症的神經生物學 → Ornstein-Uhlenbeck過程 → 神經計算模型

原文連結

[點擊連結](#)

11. 月光下的微生物：腸道微生物群如何影響睡眠

摘要

腸道微生物群已被確認為睡眠生理的重要調節者，透過腸-微生物-腦軸（GMBA）影響神經、內分泌和免疫途徑。這種雙向交流系統調節神經傳遞物質的生成、晝夜節律和代謝平衡，而微生物組成的失調則與睡眠障礙、神經炎症和系統性免疫功能障礙有關。最近的研究表明，腸道菌群失調通過改變血清素、GABA和短鏈脂肪酸（SCFA）的代謝，對睡眠障礙有貢獻，並對神經退行性疾病、代謝綜合徵和情緒障礙有影響。此外，腸道微生物群與內分泌和免疫系統相互作用，影響炎症反應和壓力適應機制。本篇綜述探討了睡眠與腸道微生物群之間的複雜關係，整合了針對微生物群的療法（如益生菌、糞便微生物移植（FMT）和時間營養學）的新興研究，作為恢復睡眠平衡和改善健康結果的潛在干預措施。

導讀

腸道微生物群（gut microbiota）是生活在我們消化道中的微生物群落，對健康有多方面的影響。這篇文章探討了腸道微生物群如何通過腸-微生物-腦軸（GMBA）影響我們的睡眠。這種影響是雙向的，意味著腸道微生物可以影響大腦，而大腦也可以影響腸道微生物。文章指出，腸道微生物的失調可能導致睡眠問題，並可能與神經退行性疾病（如阿茲海默症）、代謝綜合徵（如肥胖）和情緒障礙（如抑鬱症）有關。研究還探討了使用益生菌、糞便微生物移植和時間營養學等方法來調節腸道微生物群，以改善睡眠和健康。

學習路徑

微生物學基礎 → 腸道微生物群 → 腸-微生物-腦軸（GMBA） → 神經傳遞物質（如血清素、GABA）
→ 睡眠生理學 → 神經退行性疾病 → 代謝綜合徵 → 益生菌和糞便微生物移植 → 時間營養學

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

12. 基於特徵可分性評估病理細胞影像分類可靠性框架

摘要

背景與目標：訓練和部署數據集之間的先驗概率偏移對基於深度學習的醫學影像分類構成挑戰。標準的校正方法通過重新加權後驗概率來調整先驗偏差，但其效果不一。我們開發了一個可靠性框架，用於識別在病理細胞影像分析中，何時先驗校正會幫助或損害性能。方法：我們分析了303個結直腸癌標本，使用CD103/CD8免疫染色，產生185,432個跨越16種細胞類型的註釋細胞影像。ResNet模型在不同的偏差比率（1.1到20倍）下進行訓練。特徵可分性使用基於余弦相似度的可能性質量分數進行量化，反映學習特徵空間中的類內與類間區別。多元線性回歸、ANOVA和廣義加性模型（GAMs）評估特徵可分性、先驗偏差、樣本充分性和F1性能之間的關聯。結果：特徵可分性主導性能（ $\beta = 1.650$ ， $p < 0.001$ ），顯示出比先驗偏差（ $\beta = 0.004$ ， $p = 0.018$ ）強412倍的影響。GAM分析顯示出強大的預測能力（ $R^2 = 0.876$ ），大多呈線性趨勢。質量閾值0.294有效識別需要校正的案例（AUC = 0.610）。得分大於0.5的細胞類型在無需校正的情況下表現穩定，而得分小於0.3的則一致需要調整。結論：特徵提取的質量，而非偏差的大小，決定了校正的效益。所提出的框架提供了定量指導，用於選擇性校正，從而實現高效部署和可靠的診斷AI。

導讀

這篇文章探討了在病理細胞影像分類中，如何應對訓練和實際應用數據集之間的先驗概率偏差問題。研究發現，特徵可分性（即模型區分不同類別的能力）比先驗偏差的影響更大。研究使用了一種基於余弦相似度的評估方法，來量化特徵的可分性，並提出了一個可靠性框架，幫助判斷何時需要進行偏差校正。這對於提高AI在醫學影像分析中的應用效果非常重要。

學習路徑

基礎統計學 → 機器學習基礎 → 深度學習 → 醫學影像分析 → 特徵提取技術 → 偏差校正方法 → 廣義加性模型（GAMs） → 可靠性框架設計

原文連結

點擊連結

13. DL4Proteins Jupyter 筆記本教學：如何使用人工智慧進行生物分子結構預測與設計

摘要

計算方法在預測和設計生物分子結構方面的能力日益強大。過去的方法依賴於基於物理的建模，而現代工具如在CASP14中表現突出的AlphaFold2則利用人工智慧（AI）來顯著提升性能。AI工具在蛋白質科學中的影響日益增強，這需要改進教育材料以提高AI素養，無論是對於希望深化專業知識的資深科學家，還是剛進入該領域的新研究者。為了解決這一需求，我們開發了DL4Proteins，一系列包含十個互動式筆記本模組，介紹基本的機器學習（ML）概念，指導用戶訓練針對蛋白質相關任務的ML模型，並最終展示前沿的蛋白質結構預測和設計流程。學習者只需一個網頁瀏覽器，即可使用專業蛋白質工程師所用的先進計算工具，從全原子蛋白質設計到微調蛋白質語言模型以執行生物物理相關的功能任務。通過提高可及性，這套筆記本系列擴大了AI驅動的蛋白質研究的參與範圍。完整的筆記本系列可在<https://github.com/Graylab/DL4Proteins-notebooks>公開獲取。

導讀

這篇文章介紹了DL4Proteins，一套幫助學習者使用人工智慧進行蛋白質結構預測與設計的互動式教學工具。傳統上，蛋白質結構預測依賴於物理建模，但現代如AlphaFold2（由DeepMind開發的AI系統）則使用人工智慧來達到更高的準確性。這套工具針對初學者和專業人士，提供了從基礎機器學習概念到高級應用的完整學習路徑，並且只需要一個網頁瀏覽器就可以使用。

學習路徑

生物學基礎 → 蛋白質化學 → 計算生物學 → 機器學習基礎 → 深度學習 → 人工智慧在蛋白質結構預測中的應用 → AlphaFold2 → DL4Proteins 使用指南

原文連結

點擊連結

14. 機器學習在RNA二級結構預測中的應用：當前方法與挑戰回顧

摘要

預測RNA的二級結構是計算生物學中的核心挑戰，對於理解分子功能和設計新療法至關重要。該領域已從基礎但精確度有限的熱力學方法，發展到以數據驅動為主的機器學習和深度學習新範式。這些模型直接從數據中學習摺疊模式，帶來顯著的性能提升。這篇評論調查了這些方法的現代格局，涵蓋單序列、基於進化的模型，以及將機器學習與生物物理學結合的混合模型。一個核心主題是該領域的「泛化危機」，即強大的模型在新RNA家族上失敗，促使整個社區轉向更嚴格的、同源性意識的基準測試。為了應對數據稀缺的基本挑戰，RNA基礎模型已經出現，從大量的未標記序列語料庫中學習以改善泛化。最後，我們展望了下一組主要挑戰，包括準確預測複雜的結構如偽結、擴展到千鹼基長的轉錄本、納入修飾核苷酸的化學多樣性，以及將預測目標從靜態結構轉向更好地捕捉生物功能的動態集合。我們還強調需要一個標準化的、前瞻性的基準系統，以確保無偏驗證並加速進展。

導讀

RNA二級結構的預測對於理解其生物功能和開發新療法非常重要。傳統上，這一領域依賴於熱力學方法（基於能量計算的模型），但隨著機器學習（Machine Learning）和深度學習（Deep Learning）的發展，研究者能夠從大量數據中直接學習RNA摺疊模式。這些新方法雖然提升了預測性能，但也面臨泛化危機（Generalization Crisis），即在新RNA家族上表現不佳。為了解決這一問題，研究者開始使用RNA基礎模型（Foundation Models），這些模型從大量未標記的序列中學習，旨在改善泛化能力。未來的挑戰包括準確預測複雜結構如偽結（Pseudoknots）、處理長序列、考慮核苷酸修飾的化學多樣性，以及從靜態結構轉向動態結構的預測。

學習路徑

分子生物學基礎 → RNA結構與功能 → 熱力學模型 → 機器學習基礎 → 深度學習應用 →
RNA二級結構預測 → 基礎模型 → 生物物理學 → 動態結構預測

原文連結

點擊連結

15. 鏡像神經元模式在人工智慧對齊中的應用

摘要

隨著人工智慧（AI）朝向超越人類的能力發展，將這些系統與人類價值觀對齊變得愈加重要。目前的對齊策略主要依賴於外部指定的限制，然而這些限制可能不足以對抗未來能夠繞過自上而下控制的超智慧AI。本研究探討人工神經網路（ANNs）是否可以發展出類似於生物鏡像神經元的模式，這些神經元在執行和觀察動作時都會被激活，以及這些模式如何可能促進AI的內在對齊。鏡像神經元在人類的同理心、模仿和社會認知中扮演著關鍵角色。因此，本研究提出兩個問題：（1）簡單的ANNs是否能夠發展出鏡像神經元模式？（2）這些模式如何可能促進AI系統中的倫理和合作決策？透過設計一個新的「青蛙與蟾蜍」遊戲框架來促進合作行為，我們確定了鏡像神經元模式出現的條件，評估其對行動電路的影響，並引入「檢查點鏡像神經元指數」（CMNI）來量化激活強度和一致性，提出進一步研究的理論框架。我們的研究結果顯示，適當規模的模型容量和自我/他人耦合促進了ANNs中類似於生物鏡像神經元的共享神經表示。這些類同理心的電路支持合作行為，並表明通過鏡像神經元動力學建模的內在動機可以通過直接在AI架構中嵌入類同理心機制來補充現有的對齊技術。

導讀

這篇文章探討了人工智慧（AI）如何通過模仿人類大腦中的鏡像神經元來改進其與人類價值觀的對齊。鏡像神經元是一種在執行和觀察動作時都會被激活的神經元，對於人類的同理心和社會互動非常重要。研究者設計了一個「青蛙與蟾蜍」遊戲框架，以促進AI的合作行為，並引入了一個新的指標來量化這些行為的效果。這些發現表明，通過模仿鏡像神經元，AI可以在其架構中嵌入類似同理心的機制，從而增強其與人類的合作和倫理決策能力。

學習路徑

神經科學基礎 → 人工神經網路（ANNs） → 鏡像神經元理論 → AI對齊問題 → 同理心與社會認知 → 合作行為模型 → 檢查點鏡像神經元指數（CMNI）

原文連結

點擊連結

16. 可擴展且具成本效益的去新模板分子生成

摘要

模板生成分子技術為藥物設計提供了一個有前景的途徑，通過預定義的反應模板和構建塊確保生成的化合物在合成上是可行的。在這項研究中，我們解決了模板生成GFlowNets中的三個核心挑戰：（1）最小化合成成本，（2）擴展到大型構建塊庫，以及（3）有效利用小型片段集。我們提出了一種遞歸成本指導的反向策略框架，該框架利用輔助機器學習模型來預估合成成本和可行性。這種指導將生成過程引導至低成本的合成路徑，顯著提高了成本效益、分子多樣性和質量，尤其是在與探索懲罰（Exploitation Penalty）配合使用時，平衡了探索與利用之間的權衡。為了提高在較小構建塊庫中的性能，我們開發了一種動態庫機制，重用中間高回報狀態來構建完整的合成樹。我們的方法在模板生成分子技術中建立了最先進的成果。

導讀

模板生成分子技術是一種在藥物設計中使用的技術，確保生成的化合物可以通過預定義的反應模板和構建塊來合成。這篇文章探討了如何在這種技術中降低合成成本、擴展到更大的構建塊庫，以及如何有效利用小型片段集。研究中提出了一種新的方法，稱為遞歸成本指導，這是一種利用機器學習模型來預測合成成本的策略。這種方法可以幫助找到低成本的合成路徑，並且在與探索懲罰機制結合時，可以在探索新路徑和利用已知路徑之間取得平衡。此外，文章還介紹了一種動態庫機制，這可以提高在小型構建塊庫中的性能。

學習路徑

化學基礎 → 分子生物學 → 藥物設計 → 模板生成技術 → 機器學習在化學中的應用 → GFlowNets
→ 遞歸成本指導策略

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

17. 從RNA世界到陸生植物：從tRNA基因中獲得的演化洞見

摘要

轉移RNA (tRNA) 作為遺傳密碼的通用適配器，其在光合作用真核生物中的演化動態仍未被充分探索。本文通過整合PlantRNA數據庫與已發表數據，進行了迄今最大規模的比較再分析，以探討tRNA基因的演化。我們發現tRNA基因的組合深受生態轉變、基因組結構和翻譯需求的影響。陸地化標誌著tRNA演化的一個重大轉折點，與藻類相比，陸生植物中硒蛋白及其專用硒半胱氨酸tRNA的消失尤為顯著。內含子在不同譜系中的普遍性、位置和結構出現了差異，尤其是在陸生植物起源時期出現了大量內含子的喪失。細胞器基因組展現出不同的演化軌跡：線粒體tRNA集合由於基因喪失、進口和水平轉移而高度不穩定，而質體的組合則相對穩定，僅在某些譜系中有特例。與此同時，被子植物核tRNA基因顯示出增強的順式調控元件，這與其增強的發育複雜性和翻譯需求相符，其拷貝數與密碼子使用和氨基酸組成緊密相關。最後，核tRNA基因的保守但家族偏向的聚集模式揭示了植物與後生動物之間對比鮮明的組織原則。這些發現共同確立了tRNA基因演化作為翻譯能力的主要決定因素，以及光合作用多樣化的關鍵推動力。

導讀

轉移RNA (tRNA) 是遺傳密碼中的重要適配器，負責將遺傳信息轉譯為蛋白質。在光合作用的真核生物中，tRNA的演化過程受到生態環境變化、基因組結構和翻譯需求的影響。研究發現，當植物從水生環境轉向陸地生活時，tRNA的演化發生了重大變化，例如陸生植物失去了硒蛋白及其專用的硒半胱氨酸tRNA。此外，細胞器如線粒體和質體中的tRNA基因組合也展現出不同的演化模式。這些變化揭示了tRNA基因在翻譯能力和光合作用多樣化中的重要角色。

學習路徑

分子生物學基礎 → 遺傳學 → 轉移RNA (tRNA) 功能與結構 → 基因組學 → 光合作用生物學 → 演化生物學 → 生態系統與生物多樣性

原文連結

點擊連結

18. 生物調控網路推斷：透過環狀因果結構學習

摘要

生物網路在解碼生物系統的複雜性和功能性方面具有關鍵作用。因果推斷專注於確定變量之間交互作用的方向性和強度，而不僅僅依賴於相關性，被認為是推斷生物網路的合邏輯方法。現有的因果結構推斷方法通常假設變量之間的因果關係可以用有向無環圖（DAGs）來表示。然而，這一假設與生物系統中廣泛存在的反饋迴路現實相悖，使得這些方法不適合直接用於生物網路推斷。在本研究中，我們提出了一個名為SCALD（Structural CAusal model for Loop Diagram）的新框架，該框架使用非線性結構方程模型和穩定的反饋迴路條件約束，通過連續優化來推斷反饋迴路下的因果調控關係。我們觀察到SCALD在推斷轉錄調控網路和信號傳導網路方面優於現有的先進方法。SCALD在識別反饋調控方面具有不可替代的優勢。通過轉錄因子（TF）擾動數據分析，我們進一步驗證了SCALD的準確性和敏感性。此外，SCALD促進了先前未知的調控關係的發現，這些關係我們已通過ChIP-seq數據分析進行了確認。此外，利用SCALD，我們推斷了促進從結腸炎症到癌症轉化的關鍵驅動基因，通過檢查過程中調控網路的動態變化。

導讀

生物網路是理解生物系統如何運作的關鍵。傳統上，因果推斷使用有向無環圖（DAGs）來表示變量之間的因果關係，但這忽略了生物系統中常見的反饋迴路。SCALD是一種新方法，專門用來處理這些反饋迴路，並能更準確地推斷生物調控網路。SCALD不僅在準確性和敏感性上表現出色，還能發現新的調控關係，甚至可以幫助識別從炎症到癌症轉化的關鍵基因。

學習路徑

生物學基礎 → 生物網路 → 因果推斷 → 有向無環圖（DAGs） → 反饋迴路 → 結構方程模型 → SCALD模型 → ChIP-seq數據分析

原文連結

點擊連結

19. 生物分子線性二次調節器在部分觀察下的應用

摘要

本文介紹了一種生物分子線性二次調節器 (Linear Quadratic Regulator, LQR)，用於研究基因調控網絡的設計原則。我們展示了對於基本的基因調控網絡，從LQR理論推導出的生物控制器能夠精確地重現自然網絡的模式，如自我調節和不一致前饋迴路。這種模擬源自一個基本原則：LQR的成本函數在數學上編碼了環境生存需求，這進而驅動了網絡拓撲和生化參數的選擇。我們的工作因此建立了一個解釋生物電路設計的理論基礎，直接將進化壓力與可觀察的調控結構聯繫起來。

導讀

這篇文章探討了如何使用一種稱為線性二次調節器 (LQR) 的數學方法來理解基因調控網絡的設計。LQR是一種控制理論工具，通常用於工程領域來優化系統性能。在這裡，研究者們將其應用於生物學，發現它可以模擬自然界中基因網絡的行為模式，如自我調節（基因自我控制其表達）和不一致前饋迴路（輸入信號經過多步驟轉換後影響輸出）。這表明基因網絡的設計可能受到環境生存需求的驅動，這些需求能夠通過LQR的數學模型來表達。

學習路徑

控制理論 → 線性二次調節器 (LQR) → 基因調控網絡 → 生物分子控制系統 → 進化生物學

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun

20. 基於注意力的核苷酸分析中的馬可夫整合上下文感知正則化

摘要

Transformer模型已經在核苷酸序列分析中引發了革命性的變革，但捕捉長距離依賴性仍然是一個挑戰。最近的研究表明，自回歸Transformer模型通常表現出馬可夫行為，依賴於固定長度的上下文窗口來進行下一個標記的預測。然而，由於其二次複雜性，標準的自注意力機制在處理長序列時計算效率低下，且未明確強制全局過渡一致性。我們引入了CARMANIA（基於注意力的核苷酸分析的馬可夫整合上下文感知正則化），這是一種自監督預訓練框架，通過過渡矩陣（TM）損失來增強下一個標記（NT）的預測。TM損失將預測的標記過渡與從每個輸入序列中實驗得出的n-gram統計數據對齊，鼓勵模型捕捉超越局部上下文的高階依賴性。這種整合使CARMANIA能夠學習反映進化約束和功能組織的特定生物序列結構。我們在多種基因組任務中評估了CARMANIA，包括調控元件預測、功能基因分類、分類推斷、抗微生物抵抗性檢測和生物合成基因簇分類。CARMANIA至少比之前最好的長上下文模型高出7%，在較短序列上達到最先進的水平（在40個任務中有20個超過之前的結果，運行速度大約提高了2.5倍），並在增強子和管家基因分類任務中顯示出特別強的改進，包括在增強子預測中馬修斯相關係數（MCC）達到34%的絕對增益。在40個任務中，TM損失提高了33個任務的準確性，特別是在局部基序或調控模式驅動預測的情況下。

導讀

Transformer模型（用於自然語言處理的深度學習模型）在分析核苷酸序列（DNA或RNA的基本單位）方面帶來了巨大變革，但仍面臨處理長距離依賴性的挑戰。CARMANIA是一種新的方法，通過引入過渡矩陣損失，幫助模型更好地理解序列中的複雜關係。這種方法不僅提高了模型的準確性，還加快了運行速度，特別是在預測基因調控元件和分類功能基因方面表現出色。

學習路徑

基因組學 → 深度學習 → Transformer模型 → 自監督學習 → 核苷酸序列分析 → 馬可夫模型 → CARMANIA框架

原文連結

[點擊連結](#)

21. 基因調控網路推斷：選擇偏差與潛在混雜因素的影響

摘要

基因調控網路推斷 (Gene Regulatory Network Inference, GRNI) 旨在從基因表達數據中發現基因之間的因果調控關係。眾所周知，觀察數據中的統計依賴性並不一定意味著因果關係，因為虛假依賴性可能來自潛在混雜因素，例如非編碼RNA。因此，已提出許多GRNI方法來解決這一混雜問題。然而，依賴性也可能來自選擇偏差——只有滿足某些生存或納入標準的細胞才被觀察到——而這些由選擇引起的虛假依賴性在基因表達數據分析中經常被忽視。在這項研究中，我們展示了這種選擇是普遍存在的，當被忽視或與真實調控混淆時，可能導致錯誤的因果解釋和誤導的干預建議。為了解決這一挑戰，一個根本問題出現了：我們能否區分由調控、混雜以及關鍵的選擇引起的依賴性？我們展示了基因擾動提供了一個簡單而有效的答案：選擇引起的依賴性在擾動下是對稱的，而調控或混雜引起的則不是。在此基礎上，我們提出了GISL (Gene regulatory network Inference in the presence of Selection bias and Latent confounders)，這是一種利用擾動數據來揭示真實基因調控關係以及選擇和混雜的非調控機制的原則性算法。對合成和實際基因表達數據的實驗證明了我們方法的有效性。

導讀

基因調控網路推斷 (GRNI) 是研究基因如何相互調控的一種方法。通常，我們從基因表達數據中尋找基因之間的關聯，但這些關聯不一定代表真實的因果關係，因為可能受到潛在混雜因素（如非編碼RNA）的影響。此外，選擇偏差（只觀察到符合某些條件的細胞）也會導致虛假的關聯。在這篇文章中，研究者提出了一種名為GISL的算法，利用基因擾動實驗來區分這些不同來源的依賴性，以更準確地推斷基因調控網路。

學習路徑

生物學基礎 → 基因表達 → 基因調控網路 → 統計學基礎 → 因果推斷 → 潛在混雜因素 → 選擇偏差 → 基因擾動實驗 → GISL算法

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

22. 無監督演化細胞類型匹配：透過熵最小化的最佳傳輸

摘要

在比較基因組學和演化生物學中，識別跨物種的細胞類型演化對應是一項基本挑戰。現有的方法通常依賴於參考基礎匹配，這種方法通過指定一個物種為參考來施加不對稱性，或是投影基礎匹配，這可能增加計算複雜性並在細胞類型層面上模糊生物學可解釋性。在此，我們提出了OT-MESH，一個無監督計算框架，利用熵正則化的最佳傳輸（Optimal Transport, OT）來系統性地確定跨物種的細胞類型同源性。我們的方法獨特地整合了Sinkhorn的熵最小化（Minimize Entropy of Sinkhorn, MESH）技術來優化OT計劃，將分散的傳輸矩陣轉換為稀疏且可解釋的對應關係。通過在合成數據集上的系統評估，我們證明OT-MESH在計算效率上達到了近乎最佳的匹配準確性，同時保持了對噪音的顯著魯棒性。與其他基於OT的方法如RefCM相比，OT-MESH在提供加速的同時達到了相當的準確性。應用於小鼠和獼猴的視網膜雙極細胞（Bipolar Cells, BCs）和視網膜神經節細胞（Retinal Ganglion Cells, RGCs），OT-MESH準確恢復了已知的演化關係，並揭示了新的對應關係，其中一個已被實驗獨立驗證。因此，我們的框架提供了一個有原則、可擴展且可解釋的演化細胞類型映射解決方案，促進了對細胞專業化和跨物種保守性的深入理解。

導讀

在生物學和基因組學中，了解不同物種之間的細胞類型如何對應是很重要的。這篇文章介紹了一種新方法，稱為OT-MESH，這是一種無需監督的計算方法，使用最佳傳輸（Optimal Transport, OT）技術來找出不同物種之間的細胞類型關係。OT-MESH使用了一種叫做熵最小化（Minimize Entropy of Sinkhorn, MESH）的技術，使得計算過程更簡單且結果更容易理解。這個方法在小鼠和獼猴的視網膜細胞上進行了測試，結果顯示它不僅準確而且能夠發現新的細胞類型對應。

學習路徑

細胞生物學 → 基因組學 → 演化生物學 → 最佳傳輸（Optimal Transport） → 熵正則化 → 無監督學習 → OT-MESH技術

原文連結

點擊連結

23. AGNES：適應性圖神經網絡與動態規劃混合框架，用於即時納米孔種子鏈接

摘要

納米孔測序能夠實現即時的長讀DNA測序，讀長超過10kb，但其固有的12-15%的錯誤率對讀序比對造成了顯著的計算挑戰。關鍵的種子鏈接步驟必須連接讀序與參考基因組之間的準確k-mer匹配，同時過濾掉虛假的匹配。然而，最先進的方法依賴於固定的間隙懲罰函數，無法適應包括串聯重複和結構變異在內的多變基因組上下文。本文提出了RawHash3，一種結合圖神經網絡與經典動態規劃的混合框架，用於適應性種子鏈接，保持即時性能同時提供統計保證。我們將種子鏈接形式化為圖學習，其中種子構成具有12維特徵向量的節點，邊則編碼包括間隙一致性在內的8維空間關係。我們的架構採用了三層EdgeConv GNN，通過基於信心的方法選擇在學習指導和算法回退之間動態切換。對1,000個合成納米孔讀序和5,200個測試種子的綜合評估顯示，RawHash3達到了99.94%的精度和40.07%的召回率，相對於基線統計顯著提高了25.0%，p值小於0.001。該系統保持了中位推理延遲1.59毫秒，滿足即時約束，同時在20%標籤損壞情況下顯示出優越的魯棒性，成功率達100%，而基線降至30.3%。交叉驗證證實了穩定性，確立了圖神經網絡作為生產基因組管道的可行方法。

導讀

納米孔測序是一種能夠在DNA測序中提供長讀取的技術，但其高錯誤率使得準確比對變得困難。種子鏈接是比對過程中的一個重要步驟，負責連接讀序與參考基因組的匹配部分。傳統方法使用固定的間隙懲罰函數，無法靈活應對基因組的多樣性。RawHash3是一種新方法，結合了圖神經網絡（GNN，一種模仿人腦神經網絡的機器學習技術）和動態規劃（用於解決優化問題的算法），能夠在即時處理中提供更高的準確性和穩定性。這種方法在測試中顯示出顯著的性能提升，並在標籤損壞的情況下保持高成功率。

學習路徑

基因組學基礎 → DNA測序技術 → 納米孔測序 → k-mer匹配 → 種子鏈接 → 動態規劃 → 圖神經網絡（GNN） → 混合模型應用

原文連結

點擊連結

24. 跨模態擴散建模用於超解析空間轉錄組學

摘要

空間轉錄組學 (Spatial Transcriptomics, ST) 的最新進展使得在組織內表徵空間基因表達成為可能，這對於探索性研究具有重要意義。然而，目前的ST平台存在解析度低的問題，阻礙了對空間基因表達的深入理解。超解析方法承諾通過整合組織學圖像與組織點的基因表達來增強ST圖譜。然而，當前的超解析方法受限於恢復不確定性和模式崩潰問題。儘管擴散模型在捕捉多模態條件間的複雜交互方面顯示出潛力，但整合組織學圖像和基因表達以實現超解析ST圖譜仍然是一項挑戰。本文提出了一種跨模態條件擴散模型，用於在組織學圖像的指導下超解析ST圖譜。具體而言，我們設計了一個多模態解耦網絡，通過跨模態自適應調製來利用組織學圖像和空間基因表達的互補信息。此外，我們提出了一種動態跨注意力建模策略，以從組織學圖像中提取層次化的細胞到組織信息。最後，我們提出了一種基於共表達的基因關聯圖網絡，以建模多個基因的共表達關係。實驗表明，我們的方法在三個公共數據集上的ST超解析方面優於其他最先進的方法。

導讀

空間轉錄組學 (ST) 是一種技術，能夠在組織中定位並量化基因表達，但目前的技術解析度較低，難以獲得詳細的基因表達圖譜。為了解決這個問題，研究人員提出了超解析方法，試圖通過整合組織學圖像和基因表達數據來提高解析度。然而，這些方法常常面臨恢復不確定性（難以確定真實的基因表達）和模式崩潰（模型無法生成多樣化的結果）的挑戰。本文介紹了一種新的跨模態條件擴散模型，這是一種利用擴散模型（擅長處理複雜數據交互的機器學習模型）來提高ST解析度的方法。這個模型使用了一個多模態解耦網絡，能夠有效地從組織學圖像中提取信息，並通過動態跨注意力策略和基因關聯圖網絡來改善基因表達圖譜的質量。

學習路徑

基因表達 → 空間轉錄組學 (ST) → 組織學圖像分析 → 機器學習基礎 → 擴散模型 → 跨模態學習 → 超解析技術

原文連結

點擊連結

25. 跨模態擴散模型在超解析空間轉錄組學中的應用

摘要

空間轉錄組學 (Spatial Transcriptomics, ST) 的最新進展使得在組織內表徵空間基因表達成為可能，這對於發現性研究至關重要。然而，目前的ST平台解析度較低，阻礙了對空間基因表達的深入理解。超解析方法有望通過整合組織學圖像與組織點的基因表達來增強ST圖譜。然而，目前的超解析方法受到重建不確定性和模式崩潰的限制。儘管擴散模型在捕捉多模態條件間的複雜交互方面顯示出潛力，但整合組織學圖像和基因表達以獲得超解析ST圖譜仍然是一個挑戰。本文提出了一種跨模態條件擴散模型，用於在組織學圖像的指導下超解析ST圖譜。具體而言，我們設計了一個多模態解耦網絡，通過跨模態自適應調制來利用組織學圖像和空間基因表達的互補信息。此外，我們提出了一種動態跨注意力建模策略，以從組織學圖像中提取分層的細胞到組織信息。最後，我們提出了一種基於共表達的基因關聯圖網絡，以建模多個基因的共表達關係。實驗表明，我們的方法在三個公共數據集上的ST超解析中優於其他先進方法。

導讀

空間轉錄組學 (Spatial Transcriptomics, ST) 是一種技術，用於在組織中測量基因表達的空間分佈。然而，當前的技術解析度有限，難以提供精細的基因表達圖譜。本文提出了一種新的方法，使用跨模態條件擴散模型來提高ST圖譜的解析度。這種方法結合了組織學圖像和基因表達數據，利用多模態解耦網絡和動態跨注意力策略來提取和整合信息，從而提供更高解析度的基因表達圖譜。這對於理解細胞與組織之間的相互作用具有重要意義。

學習路徑

空間轉錄組學 → 組織學圖像分析 → 多模態數據集成 → 擴散模型基礎 → 超解析技術 → 基因共表達網絡

原文連結

點擊連結

26. 跨模態擴散建模提升空間轉錄組學解析度

摘要

近來空間轉錄組學 (Spatial Transcriptomics, ST) 的進步使得研究人員能夠在組織內部特徵化空間基因表達。然而，目前的ST平台解析度較低，阻礙了對空間基因表達的深入理解。超解析度方法通過整合組織學影像與組織點的基因表達，有望提升ST圖譜的解析度。然而，現有的超解析度方法受到復原不確定性和模式崩潰的限制。儘管擴散模型在捕捉多模態條件間的複雜交互方面顯示出潛力，將組織學影像與基因表達整合以獲得超解析的ST圖譜仍具挑戰性。本文提出了一種跨模態條件擴散模型，以組織學影像為指導進行ST圖譜的超解析。我們設計了一個多模態解耦網絡，通過跨模態自適應調制來利用組織學影像和空間基因表達的互補信息。此外，我們提出了一種動態跨注意力建模策略，以從組織學影像中提取分層的細胞到組織信息。最後，我們提出了一種基於共表達的基因關聯圖網絡，以建模多基因的共表達關係。實驗顯示，我們的方法在三個公共數據集上，在ST超解析度方面優於其他最先進的方法。

導讀

空間轉錄組學 (ST) 是一種技術，用於在組織中研究基因的空間表達。然而，目前的技術面臨解析度不足的問題。這篇文章提出了一種新的方法，使用跨模態條件擴散模型 (cross-modal conditional diffusion model) 來提升ST圖譜的解析度。這種方法結合了組織學影像 (histology images) 和基因表達數據，並使用多模態解耦網絡 (multi-modal disentangling network) 和動態跨注意力建模策略 (dynamic cross-attention modelling strategy) 來提取和整合信息。這樣的技術能夠更好地理解組織內基因的表達模式，並且在實驗中表現優於其他方法。

學習路徑

組織學 → 空間轉錄組學 → 基因表達分析 → 多模態數據整合 → 擴散模型 → 超解析度技術 → 跨模態建模技術

原文連結

點擊連結